Введение в UML

Unified Modeling Language

UML - что и зачем?

Аббревиатура **UML** расшифровывается как **Unified Modeling Language** — унифицированный язык моделирования. С его помощью можно описать любые бизнес-процессы в виде диаграмм.

Как и у любого другого языка, у UML есть свой словарь, семантика и синтаксис. Только вместо привычных словесных терминов — графические элементы, а вместо словосочетаний и предложений — схематичные конструкции.

Другими словами, нотация UML помогает визуализировать любой процесс так, чтобы он был понятен всем, кто изучал язык моделирования. В нем каждая фигура, стрелка, символ имеют свои обозначения

Что такое UML диаграмма?

UML-диаграмма — это схема, которая описывает процесс или явление по всем правилам языка UML. Принцип построения диаграммы всегда одинаковый: вы рисуете элементы, описываете их свойства и выстраиваете связи между ними.

Например, с помощью диаграмм можно объяснить:
- как пользователи взаимодействуют с интерфейсом,;
- как связаны между собой разные элементы приложения,;
- как устроен бизнес-процесс и многое другое.

Чтобы все одинаково считывали диаграммы, нужно **понимать значения** каждого элемента в ней

Когда использовать диаграммы

Формирование требований к проекту

Первые две задачи могут закрываться на стороне заказчика. Во-первых, для него это отличный способ объяснить, что он хочет от системы. Во-вторых, создание диаграмм поможет в дальнейшем: аналитик быстрее опишет, кто может взаимодействовать с системой и какие функции будут доступны. Поэтому третья задача из списка как раз для него.

Задача	Название диаграммы
1. Описание исходных требований	диаграмма прецедентов диаграмма классов
2. Финальные требования	диаграмма деятельности диаграмма состояния диаграмма развертывания
3. Сбор требований	диаграмма прецедентов

Создание проекта решения и архитектуры

Первыми двумя задачами занимается аналитик, чтобы описать функциональные возможности системы. Третью и четвертую — берет на себя архитектор, чтобы прояснить технические моменты. А две последние — ложатся на плечи разработчика, чтобы он довел дело до конца.

Задача	Название диаграммы
1. Проектирование решения	диаграмма классов
2. Согласование проекта решения	диаграмма последовательности диаграмма деятельности диаграмма состояний
3. Проектирование архитектуры решения	диаграмма развертывания
4. Согласование архитектуры	диаграмма компонентов диаграмма пакетов
5. Разработка структуры	диаграмма классов диаграмма состояний
6. Согласование решения с командой	диаграмма деятельности диаграмма последовательности

Почему UML?

Точная нотация: готовые стандарты для описания диаграмм и никаких недопониманий внутри команды;

Понятная визуализация: глядя на готовую диаграмму, проще понять, как устроен процесс;

Широта использования: язык понятен многим специалистам мира

Элементы UML

Класс

Это блок любой объектно-ориентированной системы, который содержит свойства и методы. То есть он определяет, каким может быть объект.

Название — это уникальное имя объекта, его нужно обязательно заполнить в верхней секции. В нашем примере, название класса — «Студент».

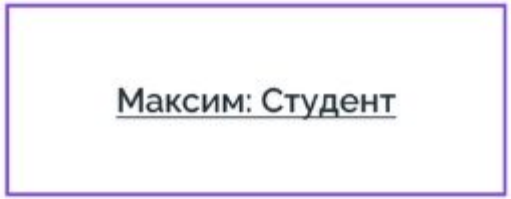
Свойства — это такие переменные, которые обозначают характеристики класса. В нашем случае, это номер зачетки и успеваемость.

Методы — это те действия, которые может выполнять этот класс. То есть студент может записаться на лекции и получить список прослушанных курсов.

Объект

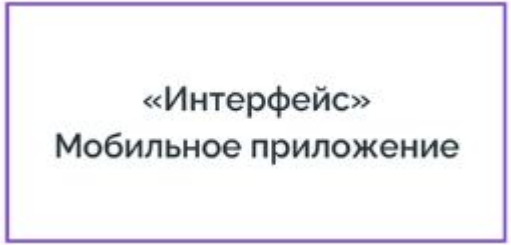
Это экземпляр класса, то есть его версия со всеми его свойствами и методами. Обозначается так же, как и класс, — прямоугольником, но его имя подчеркивается.

В имени через двоеточие указывается название объекта и наименование его класса. Свойства описывать необязательно, так как они уже указаны в классе.



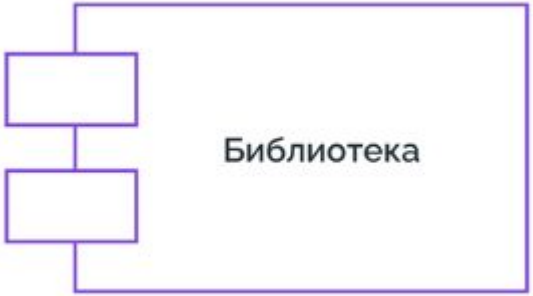
Интерфейс

Это набор доступных операций для объекта. В описании этого элемента нужно обязательно указать слово «Интерфейс», чтобы не перепутать его с объектом или классом.



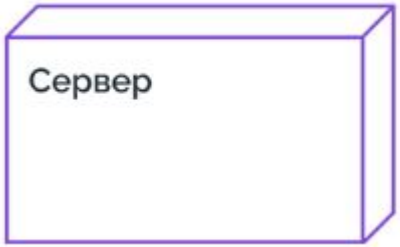
Компонент

Это большая часть системы. Например, файл или библиотека приложения. Чтобы отобразить этот элемент, используют специальный символ:



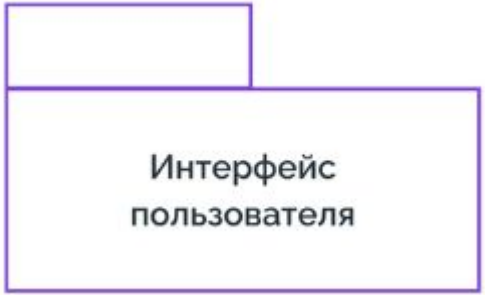
Узел

Это то же самое, что и компонент, но еще больше. Например, сервер или база. На схеме изображается в виде трехмерного куба, а внутри него указывается имя.



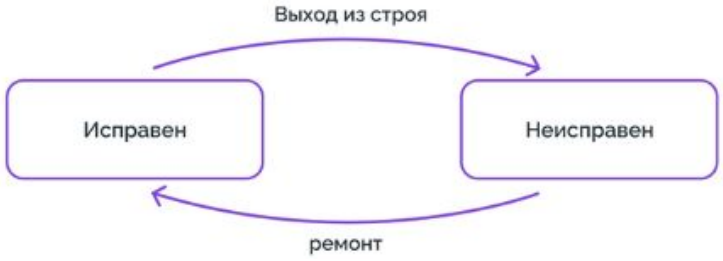
Пакет

Он объединяет похожие объекты в одну группу. В пакет можно сгруппировать почти все элементы: классы, компоненты или узлы. А несколько пакетов можно объединить в один — такой вот пакет с пакетами.



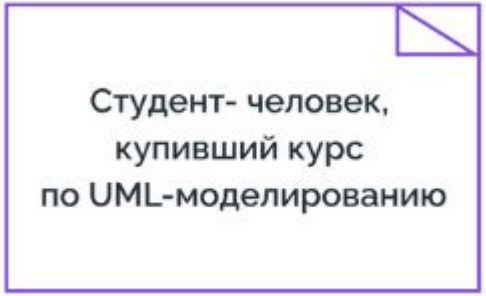
Состояние

Речь о состоянии, в котором находится система. Изображается прямоугольником со скругленными углами. В диаграмме это выглядит так:



Заметка

Это комментарий, который можно оставить к любому элементу, чтобы уточнить подробности



Вариант использования

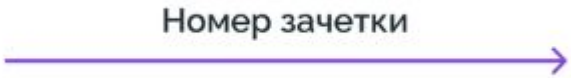
Это набор действий, которые может выполнять система. Например, приложение может показать, какие курсы может пройти студент.

Связь

Это простая линия, которая соединяет объекты, чтобы показать связь между ними. Например, компонент «Библиотека» связан с интерфейсом приложения.

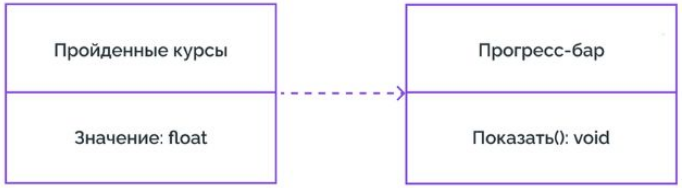
Взаимодействие

Это стрелка, которая показывает, как один объект обращается к другому. То есть это такой вид связи, где элементы не просто соединяются, а передают конкретную информацию. Поэтому над UML-стрелкой прописывают, что за данные отправляются.



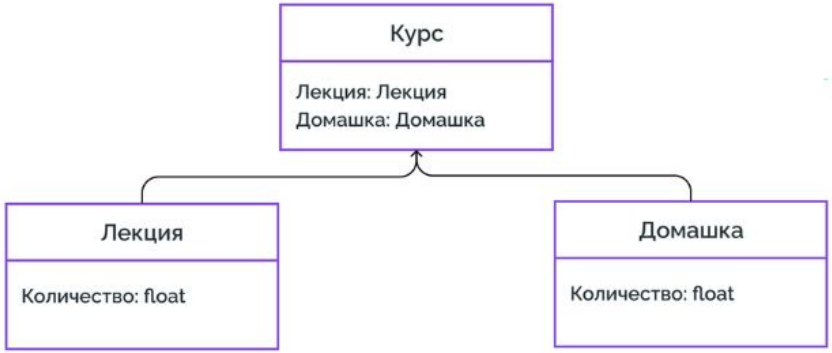
Зависимость

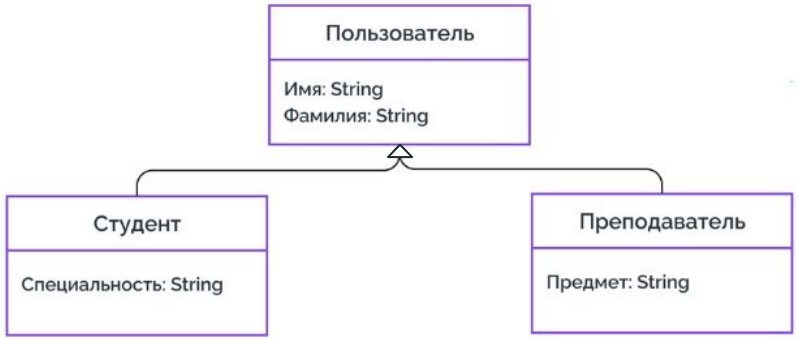
Это пунктирная стрелка. Она показывает, что объекты связаны: если в одном поменяются данные, то и в другом тоже. Например, если студент прослушает еще одну лекцию, то прогресс обучения изменится.



Агрегация

Показывает взаимосвязь чего-то целого с его частями. Элемент, из которого она берет начало — это маленькая часть. А элемент, в который она попадает, — это главный целый объект.



Наследование

Это незакрашенная стрелка, которая показывает, что один объект наследует свойства другого.